안녕하세요.
CSS 강좌중인 Falcon 입니다.

preprocessor이라는 것은 CSS의 확장기능이며 편리한 기능을 제공하면서 새로운 언어로 만들어져 있으며, 이 언어들을 사용해서 어떠한 프로그램을 실행하면 결과적으로 CSS를 만들어주게 됩니다.

preprocessor		
less	http://lesscss.org/	온라인 변환기
sass	http://sass-lang.com	온라인 변환 안됨
stylus	http://stylus-lang.com	온라인 변환기

위는 대표적인 preprocessor들 입니다. 이 중에서 sass와 less 이 두가지는 예전부터 많은 사람들이 사용해오던 preprocessor 입니다. 개인적으로 예전에 sass를 사용했었던 적이 있었던 것 같네요.

Compile ◩ CSS PREprocessors
Installable GUI preprocessor compilers Less Sass Stylus Prepros (t…
csspre.com

아래의 사이트는 위에서 설명한 preprocessor의 기능적인 부분을 비교한 사이트라고 합니다.
제가 이번에 사용해볼 것은 stylus라는 preprocessor을 사용해보려고 합니다.

Try Stylus!

Stylus is an innovative stylesheet language that compiles down to CSS. Inspired by SASS, Stylus is built with node.js and capable of running in the browser as this interactive tutorial illustrates. Edit the Stylus source on the left to see the resulting changes appear in the CSS on the right.

```
body {
  font: 14px/1.5 Helvetica, arial, sans-serif;
  #logo {
    border-radius: 5px;
  }
}
```

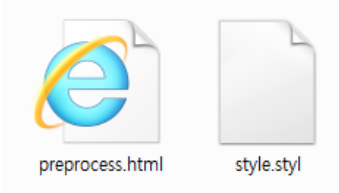
```
body {
  font: 14px/1.5 Helvetica, arial, sans-serif;
}
body #logo {
  border-radius: 5px;
}
```

위의 사이트를 들어가면 온라인상에서도 이를 변환할 수 있는 변환기가 뜨게 됩니다. 동시에 사이트 내에서 stylus에 대한 기능들을 볼 수 있습니다. 기능적인 부분은 사이트를 참고하시면 될 거 같습니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>preprocessor</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="tag_h1">
      <h1>Hello world</h1>
    </div>
  </body>
</html>
```

이는 그냥 평범한 html 문서 입니다. 아주 기본적인 문서라서 여러분들에게 설명할 부분은 없습니다.

그리고 ATOM에서 stylus-autocomplie을 이용해서 테스트를 해보려고 했으나 실패를 했었습니다.
이 부분과 함께 stylus라는 확장기능을 같이 설치하시면 atom에서 사용할 수 있습니다.

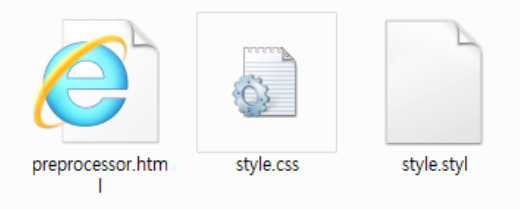


설치를 다하셨다면 style.styl이라는 파일을 만들어주시기 바랍니다. stylus를 사용하기 위해서는 확장자 .styl 를 사용하시면 됩니다. 저는 이 강좌를 쓰기전에 ATOM 개발도구로 실패를 했기 때문에 breakets라는 개발 도구를 사용해서 여러분들에게 설명을 해드리도록 하겠습니다.

```
1  // out: style.css, compress: true
2
3  h1 {
4    color: red;
5  }
```

breakets에서 확장기능을 stylus를 치면 stylus auto compile이라는 확장기능을 설치하시면 사용할 수 있습니다. ATOM에서 실패했던 이유는 breakets와는 달리 확장기능을 하나 더 설치해주셔야 합니다.
1행의 주석에 대해서 설명을 해드리자면 out은 여러분들이 저장할 이름을 설정하는 것입니다.

preprocessor은 결과적으로 css파일이 나온다고 했었습니다. 저는 style.css라는 파일을 만든 것입니다.
compress라는 것은 32강에서 배웠던 코드의 경량화를 자동으로 해주게 됩니다. true로 되어 있으니 나는 이 코드를 경량화 시키겠다는 뜻이 됩니다. 3행 ~ 5행은 평범한 CSS 코드 이고, 이를 저장을 해보도록 합시다. 이를 저장을 하게 되면 자동으로 파일을 생성되는 것을 볼 수 있습니다.



바로 위처럼 말이죠. 위를 보면 style.css라는 파일이 생성된 것을 볼 수 있습니다. 이 파일을 열어보면

```
h1{color:#f00}
```

이렇게 코드가 경량화된 상태로 저장이 되는 것을 볼 수 있습니다. 이것만 본다면 그동안 배운 CSS랑 별로 다를게 없네 라고 생각하실 수 있습니다. 조금 간단하게 이 preprocessor이라는 것들의 장점을 조금 알려드도록하죠. 기능적인 부분은 사이트를 참고해서 배우시면 됩니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>preprocessor</title>
    <meta charset="utf-8">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <div class="tag_h1">
      <h1>Hello world</h1>
    </div>
  </body>
</html>
```

html의 코드를 조금 바꿨습니다. 이 부분에 대해서는 설명할 필요도 없겠죠.

```
// out: style.css, compress: true

.tag_h1 {
    h1 {
        color: red;
    }
}
```

원래 이를 표현하려면 .tag_h1 h1 이렇게 표현을 해야 합니다. 그런데 style에서는 들여쓰기를 하는 것만으로 아 이 h1태그는 tag_h1이라는 클래스 밑에 존재하는구나 라는 것을 알 수 있습니다. 조금 단순하게 보여드려서 느낌이 없으실텐데 이러한 부분은 실제로 여러분들이 홈페이지를 만들 때 활용하면 매우 편리하다는 것을 느끼실 수 있으실거라고 봅니다.

```
.tag_h1 h1{color:#f00}
```

저장을 하면 역시나 style.css라는 파일이 만들어지면서 자동으로 코드의 경량화가 이뤄지는 것을 볼 수 있습니다. 여러분들이 기능적인 부분을 살펴보면 프로그램에서 사용하는 변수도 사용할 수 있죠.

```
1   // out: style.css, compress: true
2
3 ▽ .tag_h1 {
4 ▽     h1 {
5           color: red;
6           width: w = 100px;
7           height: (w/2);
8       }
9   }
```

6행을 보면 w = 100px라는 것이 보입니다. 이는 w라는 변수에 100px를 담겠다는 의미 입니다.
그리고 7행에서는 w/2 이를 해석하면 100px/2가 되는 겁니다. 즉 height의 값은 50px가 됩니다.

```
1   .tag_h1 h1{color:#f00;width:100px;height:50px}
```

이를 저장해보면 1행 마지막 부분에 50px가 들어간 것을 볼 수 있습니다. 사실 저도 지금
개인 프로젝트를 진행하면서 stylus를 사용해왔지만 들여쓰기 외에는 잘 사용하지 않고 있답니다.
자세한 내용을 알려드리고 싶어도 딱히 사용해본것이 없어서 알려드릴게 없네요.

저는 ATOM, Breakets라는 개발도구를 사용하는데 그 외에 아니면 내 개발도구는 stylus를 지원하지
않을 경우 사용할 수 없는 것을까 ? 그렇지 않습니다. 물론 이 부분을 사용하기 위해서는 node.js의
npm을 통해서 설치를 해주셔야 합니다. cmd 커맨드 창에 이렇게 입력해주세요.

```
npm install stylus -g
```

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:₩Users₩Falcon>D:

D:₩>cd D:₩                    ₩6.CSS₩33. stylus prepocesser₩소스코드

D:₩                    ₩6.CSS₩33. stylus prepocesser₩소스코드>
```

설치를 해주시고 여러분들이 작업중인 확장자 .styl이 있는 경로로 이동하시면 됩니다. 위에서
제가 경로를 조금 없애버렸습니다. 그 이유는 학원명이 적혀 있기 때문에 별로 홍보하고 싶지 않거든요.

```
C:₩Users₩Falcon>stylus -w style.styl -o style.css
```

사용법은 간단합니다. -w라는 옵션은 여러분들이 작업한 파일이름.styl을 설정해주는 옵션 입니다.
-o는 위에서 out과 같습니다. style.css 즉 위의 명령어를 해석하면 이렇게 됩니다.

```
style.styl 이라는 파일을 style.css 파일로 변환하겠다.
```

```
C:₩Users₩Falcon>stylus -w style.styl -o style.css -c
```

위는 -c라는 옵션이 붙었습니다. 이 옵션은 위에서 compress 즉, 코드의 경량화를 시키겠다라는 뜻.

```
compiled style.css
watching style.styl
```

엔터를 누르면 컴파일이 정상적으로 실행되는 모습을 볼 수 있습니다. 이미 아실만한 분들은 아실테지만

저는 HTML과 CSS에 대한 책을 들고 있지만 책을 읽으면서 배우지 않았습니다.

CSS - 생활코딩
CSS란? HTML이 웹페이지의 '뼈'라면 CSS는 '살'이라고 할 수 있습니다. …
opentutorials.org

이미 프로그래밍을 하시는 분들이라면 아실만한 사이트인 생활코딩이라는 사이트를 통해서 배웠습니다. 이 사이트를 통해 배우면서 저는 개인적으로 강좌라는 것을 만들면서 개인적으로 정리를 했기 때문에 생활코딩의 강좌의 내용과 거의 비슷하게 강좌를 해왔습니다. CSS의 끝마무리에 제가 다시 이 사이트에 대한 언급을 하는 이유는 제가 여러분들에게 알려드리지 못한 CSS의 라이브러리에 대한 강좌를 담고 있습니다. 그리고 그 부분을 이용하면 여러분들은 좀 더 쉽게 웹 사이트를 꾸밀 수 있기 때문입니다.

이것으로 [CSS 강좌] 제 33강 preprocessor를 알아보자 편을 마치도록 하겠습니다.